4. இவை B செல் முதிர்ச்சி அடையும் பொழுது உருவாகும் முதல் இம்யூனோகுளோபின்கள் ஆகும். தனி IgM மோனோமெர்கள் B செல்லின் மேல் வெளிப்படுத்தப்பட்டு B செல்லின் ஆன்டிபாடி பகுதியாக பணிபுரிகின்றன.

5. IgM இரத்த ஓட்டத்தில் தங்கி அங்கே உள்ள பாக்டீரியாக்களை திரட்சி செய்து பாரம்பரிய வழியில் காம்பிலிமென்ட்டை தூண்டி நோய்களை உட்கொள்ளும் போகோசைட் செல்களை ஊக்குவிக்கின்றது.

6. இதன் அரை வாழ்நாள் ஐந்து நாள்கள் ஆகும்.

iv) IgD

1. மொத்த இம்யூனோகுளோபின் கிடங்கில் IgD ஆனது 1% விட குறைவாக உள்ளது.

2. இரண்டு H–L, இடை சங்கிலி பிணைப்புகளுடன் ஒரே ஒரு H–H இடை சங்கிலி பிணைப்பினை கொண்டது. இதன் தனி அமைப்பாகும்.

3. IgG போன்றே மோனோமெரிக் அமைப்பை கொண்டது.

4. B செல்களின் மேற்பரப்பில் IgM உடன் சேர்ந்து ஏராளமான IgD ஆன்டிபாடி காணப்படுகின்றன. அதனால் இவை B செல்லின் ஏற்பி கூட்டமைப்பின் ஒரு பாகமாகிறது. இதனால் ஆரம்ப ஆன்டிஜென் இணைப்பிற்கு பின் ஆன்டிபாடியை உற்பத்தி செய்ய தொடங்குவதற்கு B–செல்களுக்கு சமிஞ்ஞை செய்வது இதன் செயல்பாடு ஆகும்.

5. இதன் அரை வாழ்நாள் 2–3 நாள்கள் ஆகும்.

v) IgE

1. இது சீரம் இம்யூனோகுளோபுலின் 0.004 % மட்டுமே உள்ளது. இது மோனோமெட்ரிக் அமைப்பைக் கொண்டது. இது ரியாஜின் அல்லது ரியாஜீனிக் எனவும் அழைக்கப்படும்.

2. தோல் உணர்வுதிறன் ஒவ்வாமை ஆன்டிபாடிகள் இந்த வகுப்பில் உள்ளன.

3. பேகோபில்கள், ஈசினோபில்கள், மாஸ்ட் செல்கள் ஆகியவற்றில் காணப்படும் IgE யின் குறிப்பிட்ட Fc ஏற்பிகளுடன் இணையக்கூடிய Fc பகுதியை IgE கொண்டுள்ளது. இவை IgE மூலக்கூறுகளால் பூசப்படுகின்றன. இரண்டு IgE மூலக்கூறுகளைக் கொண்ட செல்கள் ஒரே ஆன்டிஜென்னுடன் இணைந்து கலப்பு இணைப்பு ஏற்படும்பொழுது செல்கள் கிரானுளை இழக்கின்றது. இது ஹிஸ்டமின் மற்றும் அழற்சியை உண்டுபண்ணும் பிற பொருகளைப் வெளியிடுகின்றது.

13.6.4 இம்யுனோகுளோபுலின் மூலக்கூறுகளின் மேல் உள்ள ஆன்டிஜெனிக் டிடர்மினன்ட்கள்

ஆன்டிபாடிகள் கிளைக்கோபுரதங்களானதால், அவை ஆற்றல் வாய்ந்த இம்யுனோஜென்களாக செயல்பட்டு ஆன்டிபாடி எதிர்செயலினை தூண்டும். இது போன்ற Ig ஆன்டிபாடிகள் B–செல் வளர்ச்சி மற்றும் ஹீமோரல் நோய்த் தடுப்பு எதிர்செயலினையும் கண்டறிய உதவும் வல்ல கருவியாகும். தனிச்சிறப்பு பண்பு பகுதிகளில் அமைந்துள்ள இம்யுனோகுளோபுலின் மூலக்கூறுகளின் மேல் உள்ள ஆன்டிஜெனிக் தீர்மானிக்கும் காரணி எபிடோப்புகள் ஐசோடைபிக், அல்லோடைபிக், இடியோடைபிக் என மூன்று பெரிய வகைகளில் அடங்கும்.

13.7 ஆன்டிஜென் – ஆன்டிபாடி வினைகள் (Antigen–Antibody Reactions)

ஆன்டிஜென்னும், ஆன்டிபாடியும் குறிப்பிட்ட தன்மையுடனும் கவனிக்கதக்க முறையிலும் ஒன்றோடொன்று இணையும். மிக நேர்த்தியான இடைவினைகள் பலவித நோய்த் தடுப்பியல் சார்ந்த சோதனை வளர்ச்சிக்கு வழி வகுத்துள்ளன. இந்த சோதனைகள் ஆன்டிபாடி அல்லது ஆன்டிஜென் உள்ளனவா என கண்டுணர பயன்படுகின்றன. இவை, நோய்களை கண்டுபிடிக்கவும், கொள்ளை நோய் சார்ந்த கணக்கெடுப்பை கண்காணிக்கவும், மருத்துவ ஆர்வம் அல்லது உயிரியியல் சார்ந்த மூலக்கூறுகளை அடையாளம் காணவும் உதவுகின்றன.

ஆய்வுக் கூட சூழலில் நடைபெறும் ஆன்டிஜென் – ஆன்டிபாடி வினைகள் உயிரியல் சார்ந்த வினைகள் எனப்படும்.

13.7.1 ஆன்டிஜென் – ஆன்டிபாடி எதிர் வினைகளின் மூன்று நிலைகள்

அ) முதலாம் நிலை

ஆன்டிஜென் – ஆன்டிபாடி வினைகள் மூன்று நிலைகளில் நடைபெறுகின்றன. முதலாம் நிலை

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 245 19-02-2019 5.54.31 PM